hogeschool vives | Afstandsonderwijs

Studiewijzer
Problem Solving 2

docent **Sandy Van Wonterghem**

studiegebied **Handelswetenschappen en -bedrijfskunde**

bachelor in de **Toegepaste Informatica**

campus **Kortrijk**

academiejaar **2025-2026**

Inleiding

Je bevindt je aan het begin van een document dat **essentiële informatie** bevat over de **inhoud** van het vak, de (soort) **begeleiding** door de docent en de **evaluatie**. Lees deze studiewijzer dus zeker grondig door. Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet de docent te contacteren.

Inhoud

1 Docent 3
2 Inhoud 3
3 Situering 4
3.1 Doelstellingen 4
3.2 Begintermen 4
3.3 Studiebelasting 5
4 Onderwijsleeractiviteiten 5
4.1 Leermateriaal 5
4.2 Zelfstandige verwerking 6
5 Evaluatieactiviteiten 8
5.1 Toelichting evaluatie 8
5.2 Algemene toelichting 8
5.3 Extra toelichting bij het examen/de examens 8
6 Etiquette 9
7 Soort examen en locatie 10

1 Docent

Naam

Sandy Van Wonterghem

Foto

Contact

E-mailadres: sandy.vanwonterghem@vives.be

Vragen

- Toledo is een belangrijk communicatiemiddel tussen student en docent. Vragen in verband met de cursus (inhoudelijk, ontwikkelingsomgeving, opdracht) worden gesteld op de elektronische discussieruimte van Toledo. Er wordt verwacht dat de studenten niet alleen de vragen stellen, maar dat ze ook zoveel mogelijk antwoorden formuleren op vragen/bedenkingen van andere studenten.
- Andere vragen kunnen via e-mail gesteld worden.

Afspraken

- Vragen van studenten worden binnen de 3 werkdagen beantwoord.
- Opdrachten worden binnen de 4 werkweken (of ten laatste één week voor het examen) voorzien van feedback.

2 Inhoud

Zie ECTS-fiche: https://onderwijsaanbod.vives.be/syllabi/n/V3R432N

De cursus 'Problem Solving 2" wordt behandeld tijdens het derde jaar van de opleiding en is samengesteld uit 7 hoofdstukken (+ een inleidend hoofdstuk "wxMaxima: de basisprincipes").
Elk hoofdstuk behandelt een specifiek thema. De hoofdstukken 1 t.e.m. 5 zijn nauw verbonden met elkaar en maken allemaal gebruik van het wiskundig object ‘matrices’. Hoofdstuk 6 en 7 staan volledig los van de hoofdstukken 1-5. Per hoofdstuk worden wiskundige begrippen, technieken en oplossingsalgoritmes aangereikt. Op het einde van het hoofdstuk wordt de opgedane kennis en vaardigheden toegepast op nieuwe (geïdealiseerde) probleemstellingen uit de praktijk. Door het gebruik van praktijkvoorbeelden wordt de koppeling gelegd tussen theorie en praktijk.

Matrices
- Het begrip 'matrix'
- Bewerkingen met matrices
- Toepassingen

Determinant
- Definities
- Eigenschappen
- Inverse matrix

Stelsel van eerstegraads vergelijkingen
- Methode van Gauss-Jordan
- Problem Solving (vraagstukken)

Modelleren van grafen met matrices
- Inleiding
- Verband grafen en matrices
- Evolutie- of Leslie-matrix

Eigenwaarden, eigenvectoren en SVD
- Eigenwaarden en eigenvectoren
- Macht van een matrix
- Singuliere waarden decompositie

Inleiding tot de codeertheorie
- Algoritme van Euclides
- Modulorekenen
- RSA-codering

Recurrente betrekkingen
- Voorbeelden
- Homogene lineaire betrekkingen met constante coëfficiënten
- Niet-homogene lineaire betrekkingen met constante coëfficiëntenBelang van het opleidingsonderdeel in de opleiding

In het vak Problem Solving 2 worden wiskundige begrippen aangebracht die ook in een aantal andere vakken binnen de opleiding aan bod zullen komen. Daarnaast ligt binnen de cursus Problem Solving 2 de nadruk op algoritmische denken.

3 Situering

3.1 Doelstellingen

Zie ECTS-fiche: https://onderwijsaanbod.vives.be/syllabi/n/V3R432N

3.2 Begintermen

Vereiste begincompetenties

Zie ECTS-fiche: https://onderwijsaanbod.vives.be/syllabi/n/V3R432N

3.3 Studiebelasting

Studiepunten

3 studiepunten

Totale studiebelasting

Het is moeilijk een uitspraak te doen over studiebelasting omdat hierbij heel wat factoren een rol spelen. Globaal genomen komt 1 studiepunt overeen met ongeveer 25 à 30 uren werk- en studietijd

Voorbeeldplanning

Lees van elke paragraaf aandachtig de cursustekst en probeer deze te begrijpen. Probeer niet alles op één dag of avond door te nemen, maar spreid de leerstof over de beschikbare tijd. Probeer hierbij vaste uren in de week te voorzien en je daaraan te houden. De aanbevolen timing is als volgt:

Module 1

- week 1: hoofdstuk 1
- week 2: hoofdstuk 2
- week 3+4: hoofdstuk 3
- week 5+6: hoofdstuk 4
- week 7: hoofdstuk 5

Module 2

- week 1: hoofdstuk 5 (vervolg)
- week 2+3: hoofdstuk 6
- week 4+5: hoofdstuk 7
- week 6: algemene herhaling en instuderen

4 Onderwijsleeractiviteiten

4.1 Leermateriaal

Cursus(sen) moeten via de webshop (http://webshop.vives.cloud) besteld worden. Je kan kiezen voor de digitale versie van de cursus of voor een papieren versie (die wordt opgestuurd). Handboeken kunnen eveneens via de webshop besteld worden en kunnen opgestuurd worden naar een vooraf opgegeven afleveradres of geleverd worden in een Standaardboekhandel naar keuze.

- De cursus Problem Solving 2 moet via de webshop aangekocht worden.
- Op het elektronisch leerplatform Toledo kunnen studenten terecht voor uitgewerkte oplossingen, wxMaxima-bestanden, aanvullende informatie, interessante links, mondelinge toelichting bij voorbeelden en oefeningen d.m.v. lesopnames en het discussieforum.
- Gebruik van een rekenmachine: voor het maken van de berekeningen volstaat een gewone rekenmachine. Een grafische rekenmachine kan nuttig zijn maar is absoluut niet noodzakelijk voor de verwerking van de cursus of voor het examen.
- Gebruik van laptop met wxMaxima: in deze cursus zullen we intensief gebruik maken van het computeralgebrasysteem wxMaxima (gratis downloaden via https://wxmaxima-developers.github.io/wxmaxima/download.html).

4.2 Zelfstandige verwerking

Lees van elke paragraaf aandachtig de cursustekst en probeer deze te begrijpen. Bekijk de bijhorende lesopname. Probeer niet alles op één dag of avond door te nemen, maar spreid de leerstof over de beschikbare tijd.

Bij onduidelijkheden: herlees aandachtig de tekst en probeer vooral de voorbeelden goed te begrijpen. De voorbeelden moeten immers de tekst helpen verduidelijken. Blijft een passage onduidelijk, ook na herlezen, stip dit aan in de cursus. Jouw vragen kan je voorleggen aan de medestudenten en de docent op het discussieforum of tijdens de contactmomenten.

Is de tekst volledig duidelijk, bekijk dan enkele oefeningen (en de uitgewerkte oplossing indien nodig). Probeer vervolgens zelf een aantal oefeningen op te lossen die horen bij het leerstofonderdeel. Pas wanneer je moeilijkheden ervaart, raadpleeg dan de cursustekst en de oplossing.

Volgorde hoofdstukken

In de cursustekst worden een aantal formules afgeleid en eigenschappen bewezen. Er wordt van de student niet verwacht dat hij deze kan reproduceren! Het is echter aangewezen om deze wiskundige afleidingen eens grondig door te nemen. Het kan het inzicht in de materie sterk bevorderen.

Matrices

In dit eerste hoofdstuk wordt het begrip 'matrix' en een aantal bewerkingen ingevoerd. De studenten moeten in staat zijn om vlot met matrices te kunnen rekenen. Ook de eigenschappen van deze bewerkingen zijn (voor de volgende hoofdstukken) heel belangrijk!

Determinant

In dit hoofdstuk wordt het begrip 'determinant van een matrix' ingevoerd en een aantal belangrijke eigenschappen van determinanten behandeld. De student moet in staat zijn om de determinant van een matrix te berekenen. In deze cursus zullen we hiervoor de regel van Sarrus of het wxMaxima-commando **`determinant`** gebruiken. Daarnaast moet men de nodige aandacht besteden aan de eigenschappen en deze nuttig kunnen aanwenden in de oefeningen. Voor het berekenen van de inverse van een matrix zullen we gebruik maken van de “row reduced echelon form” (onder de vorm van het wxMaxima-commando **`rref`**). De “row reduced echelon form” wordt (door wxMaxima) bepaalt aan de hand van een algoritme dat bestaat uit een opeenvolging van elementaire rijbewerkingen. Als toepassing bekijken we de codeertechniek van Hill.

Stelsel van lineaire vergelijkingen

Dit derde thema bouwt verder op de voorgaande hoofdstukken. In dit hoofdstuk wordt de methode van Gauss-Jordan aangewend om stelsels van lineaire vergelijkingen op te lossen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf “Problem solving” (= vraagstukken). Deze vraagstukken herleiden zich niet louter tot het oplossen van stelsels, maar vereisen dat de student het stelsel zelf opstelt en oplost én dat hij/zij nog bijkomende voorwaarden in rekening brengt en bijgevolg bijkomende stappen zet om de oplossing van deze problemen tot een goed einde te brengen.

Modeleren van grafen met matrices

In de eerste paragraaf worden de abstracte begrippen graaf, knoop, zijde, pad en cykel ingevoerd. Vanaf de tweede paragraaf wordt de link gelegd met matrices en kunnen we de leerstof uit de voorgaande hoofdstukken aanwenden om evolutieproblemen, migratieproblemen en toepassingen op de kansberekening (zie ook Data Analysis, hoofdstuk 4) aan te pakken. In het bijzonder zullen we gebruik maken van matrixbewerkingen (product van matrices en macht van een matrix) en zullen we op zoek gaan naar een “stabiele” situatie door het oplossen van een lineair stelsel.

Eigenwaarde, eigenvectoren en SVD

De eigenwaarden en eigenvectoren van een vierkante matrix zijn belangrijke begrippen binnen het vakgebied “lineaire algebra”. Deze begrippen kennen ook veel meetkundige toepassingen.
In dit hoofdstuk vertrekken we van de definitie van deze 2 begrippen en bekijken we verschillende technieken om eigenwaarden en eigenvectoren te berekenen: definitie, oplossen van stelsels, gebruik van commando’s wxMaxima, interpretatie van de resultaten van wxMaxima. We bekijken ook een aantal eigenschappen en beperken ons daarbij vooral tot die eigenschappen die belangrijk zullen zijn voor de toepassingen.
De eerste toepassing die in dit hoofdstuk aan bod komt is “macht van een matrix”. Door gebruik te maken van de eigenwaarden en eigenvectoren van een vierkante matrix (en enkele eigenschappen) zullen we op een efficiënte manier een (grote) macht van een matrix berekenen. We zien in totaal 3 verschillende technieken/algoritmes.
Alvorens we de tweede toepassing aanpakken, verdiepen we ons in de singuliere waarden decompositie van een vierkante matrix. M.b.v. een algoritme/techniek zullen we een vierkante matrix schrijven als het product van 3 speciale matrices U, S en W waarbij de matrix S de singuliere waarden van de matrix bevat. De singuliere waarden decompositie kan onder andere gebruikt worden voor het comprimeren van afbeeldingen (= toepassing 2).

Inleiding tot de codeertheorie

In de eerste paragrafen worden een aantal begrippen uit de getaltheorie aangebracht (grootste gemene deler, kleinste gemeen veelvoud, algoritme van Euclides en modulorekenen). Ook de bijhorende technieken worden uitgebreid besproken en geïllustreerd met voorbeelden en oefeningen. Deze begrippen liggen allen aan de basis van de codeertheorie. Een aantal veel voorkomende controlesystemen en de RSA-codering worden (als toepassing op het voorgaande) besproken.

Recurrente betrekkingen

In dit hoofdstuk maken we de cirkel rond want het onderwerp “recurrente betrekkingen” sluit perfect aan bij het onderwerp “recursief voorschrift van een rij getallen” uit het eerste hoofdstuk van de cursus ‘Problem Solving 1’.

In dit hoofdstuk leggen we de nadruk op het recursieve voorschrift (in plaats van het expliciete voorschrift) en behandelen we algoritmes die ons in staat zullen stellen om recursieve of recurrente voorschriften om te vormen tot expliciete voorschriften.

Contacturen

In de loop van de modules worden enkele contactmomenten voorzien. Tijdens deze contact-momenten wordt een deel van de leerstof overlopen a.d.h.v. oefeningen uit het voorbeeldexamen én is er ruimte voorzien voor het stellen van vragen i.v.m. de leerstof. De oplossing van het voorbeeldexamen verschijnt na het contactmoment op Toledo.

De contactmomenten zijn vrijblijvend. Ze gaan (meestal) door op de campus en kunnen steeds online gevolgd worden via streaming. De contactmomenten worden opgenomen en zijn nadien beschikbaar in de Toledo-cursus.

Vergeet niet je in te schrijven indien je aanwezig zal zijn (via de link op Toledo, in de map Praktische organisatie). Wanneer er geen inschrijvingen zijn voor het contactmoment gaat het contactmoment niet door.

Een overzicht van alle contacturen kun je terugvinden in de detailkalender (zie Toledo-community [HWB] Toegepaste informatica afstandsonderwijs).

De exacte datum, uur, plaats van de contactmomenten kan je terugvinden op het uurrooster (http://kuloket.vives.be of de Vives plus app).

5 Evaluatieactiviteiten

5.1 Toelichting evaluatie

Zie ECTS-fiche: https://onderwijsaanbod.vives.be/syllabi/n/V3R432N

5.2 Algemene toelichting

Het vak wordt afgesloten met één schriftelijk examen. De eindscore voor het vak Problem Solving 1 is het rekenkundig gemiddelde van de behaalde scores op deze schriftelijke examens.

Evaluatievorm	Gewicht t.o.v. totaal	Aandachtspunten	Opvolging / feedback?
Schriftelijk examen	100%	Hoofdzakelijk oefeningen Voorbeeldexamen, zie cursus p. 121	Feedbackmoment (na rapport januari of mei)

Feedback (opvolging examen)

In januari of mei (na de publicatie van het rapport) kan je feedback vragen bij jouw examen. Neem contact op de docente (via mail).

Tweede examenkans

Het herexamen bestaat eveneens uit oefeningen en korte bijvragen die peilen naar het inzicht van de student. Voor het herexamen moet de student de leerstof van de volledige cursus hernemen.

Ook tijdens de zomervakantie kunnen de studenten met hun vragen terecht op het discussieforum. Tussen 1 en 15 juli en tussen 10 en 31 augustus wordt het discussieforum minstens 2 keer per week doorgenomen door de docent.

5.3 Extra toelichting bij het examen/de examens

Examenvorm

Het examen is schriftelijk en verloopt met gesloten cursus. Het gebruik van wxMaxima is tijdens het examen aanbevolen (maar niet verplicht). De student dient na het examen zijn/haar wxMaxima-werkblad in of geeft voor alle oefeningen een uitgebreide manueel-uitgewerkte oplossing. De student mag tijdens het examen gebruik maken van een aantal wxMaxima-(voorbeeld) bestanden (niet zelf meebrengen). Op Toledo vind je een overzicht van de wxMaxima-bestanden.

Mee te nemen materiaal

- Gesloten boek
- Rekenmachine
- Schrijfgerief

Vraagvormen

Het examen bevat uitsluitend oefeningen. Korte bijvragen die peilen naar het inzicht van de student zijn mogelijk.

Praktische informatie

Duur

Je hebt 3u om het examen af te leggen. Voor het herexamen krijg je eveneens 3u.

Locatie

Het examen kan ofwel op de campus (niet in het examencentrum) ofwel op afstand afgelegd worden.

Examen op campus

Het examen gaat door in het gebouw HWB (ingang en parking via de Steenbakkerstraat, Kortrijk) en wordt op een computer van de opleiding uitgevoerd (AZERTY-klavier).

Het lokaal vind je terug op het uurrooster.

Examen op afstand

Het examen leg je thuis af op je eigen laptop of computer met Proctor.

Examenmomenten

De examenmomenten vind je terug op het examenplatform Square (vanaf 06/10), op de detailkalender (zie Toledo-community [HWB] Toegepaste informatica afstandsonderwijs) en in je uurrooster.

Verloop en inschrijven

Alle concrete informatie over hoe je moet inschrijven en het verloop van examens vind je terug op de Toledo-community '[HWB] Toegepaste informatica afstandsonderwijs'. Check ook regelmatig je VIVES-mail om geen informatie te missen.

Voorbeeld

In de cursus Problem Solving 2 staat een voorbeeldexamen ter beschikking (zie bijlage B "Doe-het-zelf", cursus Problem Solving 2, p. 121-123). Op basis van dit voorbeeldexamen (en de oplossing die ter beschikking zal staan op Toledo) kan de student zich een goed beeld vormen van het te verwachten examen (vraagvorm, hoeveelheid vragen, moeilijkheidsgraad, …).

6 Etiquette

Dank om in je communicatie met de docent/hogeschool onderstaande 'etiquette' te respecteren.

1) Gebruik steeds je **VIVES e-mailadres** als je communiceert met docenten / de hogeschool en check ook op regelmatige basis je VIVES-mail.
2) Vermeld steeds duidelijk in het **onderwerp van je mail**: je afstudeerrichting en het onderwerp van je mail. Voorbeeld: "1AOTI – vraag i.v.m. mondeling examen Frans"
3) Stuur eenzelfde mail niet naar verschillende personen in de hoop dat iemand zal antwoorden. We doen steeds het nodige om zelf (zo snel mogelijk) jouw mail te beantwoorden of om jou in contact te brengen met de juiste persoon.

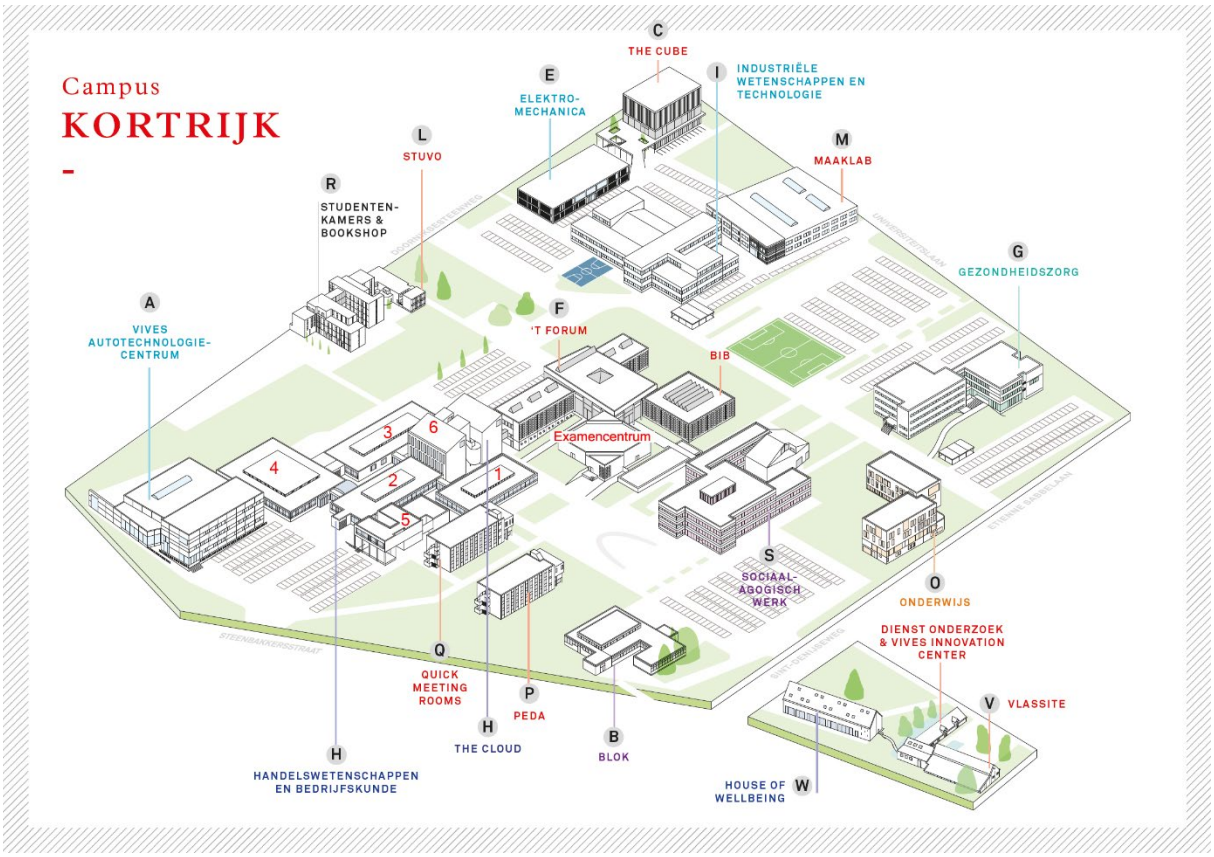
4) We staan je graag te woord, maar ga bij concrete vragen steeds na of de informatie niet terug te vinden is:
   a) in de studiewijzer
   b) op de Toledo-cursus van het vak
   c) op de Toledo-community '[HWB] Toegepaste informatica afstandsonderwijs

   alvorens een mail te sturen of op te bellen.

7 Soort examen en locatie

Bij het inschrijven voor het examen via Square zijn volgende keuzes mogelijk (tabbladen):

'**In examencentrum**' betekent dat je het examen aflegt op de campus, in het examencentrum. Dit examen kan schriftelijk zijn of digitaal (op de PC's dat het examencentrum ter beschikking stelt). Zie ook plannetje hieronder.

'**Op afstand**' betekent dat je het examen van thuis uit aflegt, met Proctor. Let op, voor elk examen waarvoor je 'op afstand' inschreef wordt een kost aangerekend. Meer info hierover vind je op de Toledo-cursus [HWB] Toegepaste Informatica afstandsonderwijs.

'**Niet in examencentrum**' betekent dat je het examen aflegt op de campus, op een door de opleiding vastgelegde locatie. Voor Toegepaste Informatica gaat het examen dan door in het gebouw Handelswetenschappen en -bedrijfskunde (ingang en parking via de Steenbakkerstraat, Kortrijk). Zie ook plannetje hieronder.